

Kanban

Profa. Rainara Maia Carvalho

Origem

A palavra japonesa kanban significa **cartão visual** ou **cartão de sinalização**.

Desde a década de 50, o nome também é usado para denotar o processo de produção *just-in-time* usado em fábricas japonesas

Também conhecido como Sistema de Produção da Toyota (TPS) ou, mais recentemente, por **manufatura lean**.

Em uma linha de montagem, os cartões são usados para controlar o fluxo de produção.



Histórico

Kanban foi usado pela primeira vez na Microsoft, em 2004, como parte de um esforço liderado por David Anderson, funcionário da empresa

"Kanban é um método que ajuda times de desenvolvimento a trabalhar em ritmo sustentável, eliminando desperdício, entregando valor com frequência e fomentando uma cultura de melhorias contínuas."

David Anderson



Kanban vs Scrum

Similaridades:

Quadro Kanban e Backlog



Quadro Kanban

As demais colunas são os passos que devem ser seguidos para transformar uma história do usuário em uma funcionalidade executável

A primeira coluna é o backlog do produto

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão WIP	
	Em espec.	Especificadas	Em impl.	Implementadas	Em rev.	Revisadas

Cada coluna deve ser dividida em dois status: em execução e executada

Kanban é chamado de um sistema *pull*!

Quadro Kanban

Backlog		Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
H3		em espec. H2	especificadas T6 T7 T8 T9	em implementação T4 T5	implementadas T3	em revisão T2	revisadas T1

Quadro Kanban

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
H3	em espec. H2	especificadas T6 T7 T8 T9	em implementação T4 T5	implementadas T3	em revisão T2	revisadas T1

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
H3	em espec.	especificadas T8 T9 <u>T10</u> <u>T11</u> <u>T12</u>	em implementação T4 T5 <u>T6</u> <u>T7</u>	implementadas	em revisão <u>T3</u>	revisadas T1 <u>T2</u>



Times
auto-organizáveis e
cross-funcionais

Limite WIP (work in progress)

Métodos de gerenciamento de projetos têm como objetivo garantir um ritmo sustentável de trabalho.

Deve-se evitar duas situações extremas:

- (1) o time ficar ocioso boa parte do tempo, sem tarefa para realizar; ou
- (2) o time ficar sobrecarregado de trabalho e, por isso, não conseguir produzir software de qualidade



Limite WIP

Kanban propõe um **limite máximo de tarefas** que podem estar em cada um dos passos de um Quadro Kanban.

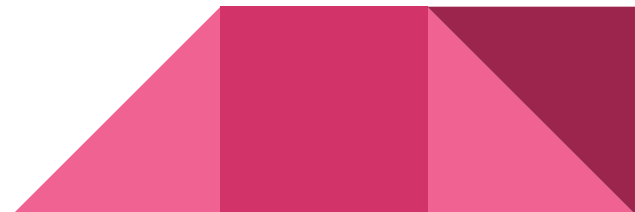
Esse limite é conhecido pelo nome Limite WIP, isto é, trata-se do **limite máximo de cartões presentes em cada passo**, contando aqueles do primeiro status (em andamento) e aqueles do segundo status (concluídos) do passo.

A exceção é o último passo, no qual o WIP aplica-se apenas à primeira subcoluna, já que não faz sentido aplicar um limite ao número de tarefas concluídas pelo time de desenvolvimento.



Limites WIP

Backlog	Especificação 2		Implementação 5		Revisão de Código 3	
	em espec.	especificadas T8 T9 T10 T11 T12	em implementação T4 T5 T6 T7	implementadas	em revisão T3	revisadas T1 T2



Limite WIP

Backlog	Especificação 2		Implementação 5		Revisão de Código 3	
H3	em espec.	especificadas T8 T9 T10 T11 T12	em implementação T4 T5 T6 T7	implementadas	em revisão T3	revisadas T1 T2

- A história H3, que está no backlog, não pode ser puxada para o passo Especificação, pois o WIP desse passo está no limite.
- Uma das tarefas já especificadas (T8 a T12) pode ser puxada para implementação, pois o WIP do passo está em 4, enquanto o limite é 5.
- Uma ou mais tarefas em implementação (T4 a T7) podem ser finalizadas, o que não altera o WIP do passo.
- A revisão de T3 pode ser finalizada.

Limites WIP

O objetivo dos limites WIP é evitar que os times Kanban fiquem sobrecarregados de trabalho.

Quando um desenvolvedor tem muitas tarefas para realizar — porque os limites WIP não estão sendo respeitados — a tendência é que ele não consiga concluir nenhuma dessas tarefas com qualidade.

Como usual em qualquer atividade humana, quando assumimos muitos compromissos, a qualidade de nossas entregas cai muito



Como calcular o limite WIP?

$$\text{WIP (passo)} = \text{TP} * \text{LT (passo)}$$

Adaptação de um algoritmo proposto por Eric Brechner

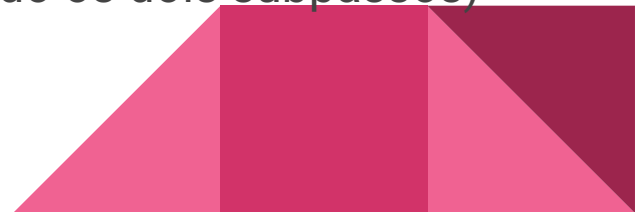
Lead Time (LT)

Estimativa de quanto tempo, em média, uma tarefa permanece em um passo do quadro

- $LT(\text{especificação}) =$
- $LT(\text{implementação}) =$
- $LT(\text{revisão}) =$

Leve em consideração uma tarefa média, nem simples, nem complexa

Essa estimativa vale para o passo completo (considerando os dois subpassos)



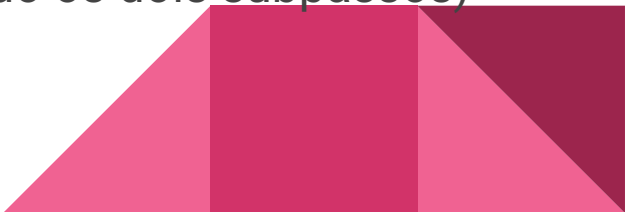
Lead Time (LT)

Estimativa de quanto tempo, em média, uma tarefa permanece em um passo do quadro

- $LT(\text{especificação}) = 5 \text{ dias}$
- $LT(\text{implementação}) = 12 \text{ dias}$
- $LT(\text{revisão}) = 6 \text{ dias}$

Leve em consideração uma tarefa média, nem simples, nem complexa

Essa estimativa vale para o passo completo (considerando os dois subpassos)



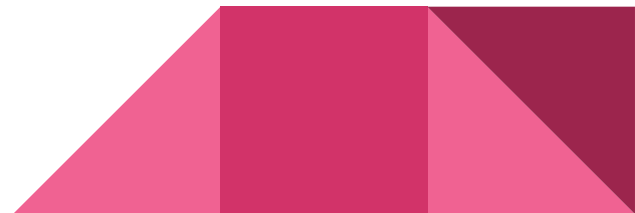
Throughput (TP) - tempo de vazão

Número de tarefas produzidas por dia no passo com maior LT

Suponha que o time seja capaz de sustentar a implementação de 8 tarefas por mês

O TP desse passo é então: $8 / 21 = \mathbf{0.38}$ tarefas/dia

*considerando que um mês tem 21 dias útei



Cálculo do WIP

WIP (especificação) = TP * LT (especificação)

WIP (especificação) = 0,38 * 5

WIP (especificação) = 1,9

WIP (especificação) = 2

- LT(especificação) = 5 dias
- LT(implementação) = 12 dias
- LT(revisão) = 6 dias



Cálculo do WIP

WIP (implementação) = TP * LT (implementação)

WIP (implementação) = 0,38 * 12

WIP (implementação) = 4,57

WIP (implementação) = 5

- LT(especificação) = 5 dias
- LT(implementação) = 12 dias
- LT(revisão) = 6 dias



Cálculo do WIP

$$\text{WIP (revisão)} = \text{TP} * \text{LT (revisão)}$$

$$\text{WIP (revisão)} = 0,38 * 6$$

$$\text{WIP (revisão)} = 2,29$$

$$\text{WIP (revisão)} = 3$$

- LT(especificação) = 5 dias
- LT(implementação) = 12 dias
- LT(revisão) = 6 dias



Cálculo do WIP

$$\text{WIP (revisão)} = \text{TP} * \text{LT (revisão)}$$

$$\text{WIP (revisão)} = 0,38 * 6$$

$$\text{WIP (revisão)} = 2,29$$

$$\text{WIP (revisão)} = 3$$

- LT(especificação) = 5 dias
- LT(implementação) = 12 dias
- LT(revisão) = 6 dias

No algoritmo proposto por Eric Brechner, sugere-se ainda adicionar uma margem de erro de 50%

nos WIPs calculados, para acomodar variações no tamanho das tarefas, tarefas bloqueadas

devido a fatores externos, etc



Trabalho sustentável

Limites WIPs são o recurso oferecido por Kanban para garantir um ritmo de trabalho sustentável e a entrega de sistemas de software com qualidade.

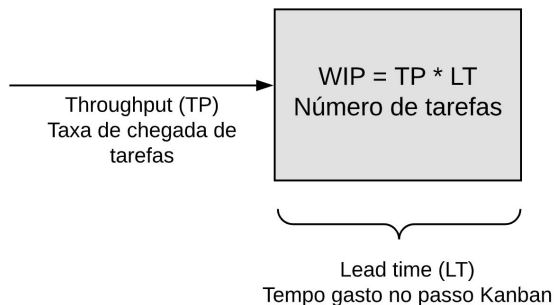
E no Scrum?



Lei de Little

O procedimento para cálculo de WIPs explicado anteriormente é uma aplicação direta da Lei de Little (resultado da teoria de filas)

A Lei de Little diz que o número de itens em um sistema de filas é igual à taxa de chegada desses itens multiplicado pelo tempo que cada item fica no sistema.



Perguntas Frequentes

Quais são os papéis que existem em Kanban?

Ao contrário de Scrum, Kanban não define uma lista fixa de papéis. Cabe ao time e à organização definir os papéis que existirão no processo de desenvolvimento, tais como Dono do Produto, Testadores, etc.



Perguntas Frequentes

Como as histórias dos usuários são priorizadas?

Kanban é um método de desenvolvimento mais leve que Scrum e mesmo que XP. Um dos motivos é que **ele não define critérios de priorização de histórias**. Como respondido na pergunta anterior, não se define, por exemplo, que o time tem que possuir um Dono do Produto, responsável por essa priorização. Veja que essa é uma possibilidade, isto é, pode existir um Dono do Produto em times Kanban. Mas outras soluções também são possíveis, como priorização externa, por um gerente de produto.



Perguntas Frequentes

Times Kanban podem realizar eventos típicos de Scrum, como reuniões diárias, revisões e retrospectivas?

Sim, apesar de Kanban não prescrever a realização desses eventos. Porém, também **não há um veto explícito aos mesmos**. Cabe ao time decidir quais eventos são importantes, quando eles devem ser realizados, com que duração, etc.



Perguntas Frequentes

Em vez de um Quadro Kanban físico, com adesivos em uma parede ou em um quadro branco, pode-se usar um software para gerenciamento de projetos?

Kanban não proíbe o uso de software de gerenciamento de projetos. Porém, recomenda-se o uso de um quadro físico, pois um dos princípios mais importantes de Kanban é a visualização do trabalho pelo time, de forma que seus membros possam a qualquer momento tomar conhecimento do trabalho em andamento e de possíveis problemas e gargalos que estejam ocorrendo. Em alguns casos, chega-se a recomendar a adoção de ambas soluções.





Dúvidas?

rainara@ufc.br